



Prueba evaluativa Automatización

1. ¿Cuál es la función principal del actuador en un sistema de control?

- A. Tomar decisiones lógicas para mantener el sistema en un estado deseado.
- B. Almacenar el registro histórico de los datos de la planta.
- C. Convertir la señal de control en un cambio físico en el proceso.
- D. Medir variables del entorno como la temperatura o la presión.

2. En un sistema de lazo cerrado (Closed Loop), ¿qué papel juega la retroalimentación o feedback?

- A. Permite comparar la salida real con la señal de referencia para corregir errores
- B. Reduce la complejidad del diseño del sistema de control.
- C. Asegura que el sistema se ejecute durante un tiempo fijo sin importar el resultado.
- D. Evita que el controlador reciba información de los sensores externos.

3. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un sistema SCADA y una interfaz HMI?

- A. Solo el HMI utiliza pantallas gráficas para mostrar el estado del proceso.
- B. El SCADA se ubica en el nivel de campo y el HMI en el nivel de supervisión.
- C. El HMI tiene funciones de adquisición de datos históricos y el SCADA no.
- D. El SCADA es un sistema global centralizado, mientras que el HMI controla una máquina específica de forma local.



4. En robótica, ¿en qué consiste el problema de la cinemática inversa?

- A. Modelar las fuerzas de inercia y peso que afectan al movimiento del robot.
- B. Calcular los ángulos de las articulaciones necesarios para que el efector final alcance una posición (x,y,z).
- C. Definir si las articulaciones del robot son rotacionales o prismáticas.
- D. Determinar la posición final de la mano sabiendo cuánto ha girado cada motor.

5. Durante el ciclo de funcionamiento de un PLC, ¿qué ocurre inmediatamente después de la lectura de entradas?

- A. La ejecución de la lógica programada en la memoria.
- B. La calibración manual de los sensores de campo.
- C. El envío de datos históricos a la nube vía IoT.
- D. La escritura de las salidas para activar los actuadores.

6. ¿Qué lenguaje de programación estándar (IEC 61131-3) se basa en esquemas de relés eléctricos?

- A. Texto Estructurado (ST)
- B. Grafcet (SFC)
- C. Ladder (LD)
- D. Diagrama de Bloques (FBD)

7. ¿Cuál es la principal ventaja del Edge Computing en los sistemas de control críticos?

- A. Sustituye por completo la lógica de los controladores PID tradicionales.
- B. Elimina la necesidad de utilizar sensores y actuadores físicos.
- C. Permite almacenar cantidades masivas de datos históricos durante décadas.



D. Reduce el tiempo de respuesta al procesar datos localmente cerca de la máquina.

8. En el contexto de la automatización industrial, ¿para qué se utiliza un 'Gemelo Digital' (Digital Twin)?

A. Para simular el impacto de cambios en la programación sin poner en riesgo la planta real

B. Para duplicar físicamente todas las máquinas de una fábrica por si una falla.

C. Para conectar objetos cotidianos a internet mediante chips Wi-Fi.

D. Para convertir los datos de telemetría en señales analógicas para los PLCs.

9. En la fase de 'Diseño' de un proyecto tecnológico, ¿qué es un diagrama Grafcet?

A. Un esquema de las conexiones eléctricas de los pines de un microcontrolador.

B. Una representación en 3D de las piezas mecánicas del prototipo.

C. Una prueba de funcionamiento virtual para detectar errores de código.

D. Un modelo que divide el proceso en etapas secuenciales y condiciones de transición.

10. ¿Qué tecnología permite realizar 'mantenimiento predictivo' analizando millones de datos históricos?

A. Realidad Aumentada

B. Lazo Abierto

C. Cinemática Directa

D. Big Data